

Yağda Eriyen Vitamin (A/D/E/K) Eksikliği

Kolestaz, ekzokrin pankreas yetmezliği ve ince bağırsak malabsorpsiyonu olan çocukta yağda eriyen vitamin (A/D/E/K) durumunu doğru belirteçlerle ölçme, dozlu replasman ve izlem için basamaklı karar aracı.

Kolestaz

Malabsorpsiyon

Dozlu replasman

İzlem

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K) safra tuzuna bağımlı misel oluşumu ve lenfatik yolla emilir; bu nedenle kolestaz, ekzokrin pankreas yetmezliği (kistik fibrozis, Shwachman-Diamond) ve ince bağırsak malabsorpsiyonunda biyokimyasal eksiklik klinik bulgu vermeden gelişir. Risk grubundaki her çocukta dört vitamin eş zamanlı taranır ve dozlu replasman yapılır.

Öykü

- Uzamış yenidoğan sarılığı, akolik gaita, koyu idrar (kolestaz)
- Bilinen safra yolu atrezisi, Alagille, PFIC, kistik fibrozis, kısa bağırsak
- Steatore, kilo alamama, yağlı/kötü kokulu bol gaita
- Gece körlüğü (A), kolay morarma/kanama (K), yürüme bozukluğu-ataksi (E)
- Kemik ağrısı, geç yürüme, deformite (D)
- Enteral/parenteral beslenme, vitamin desteği alımı ve uyum, PERT dozu

Muayene

- Antropometri: ağırlık, boy, yağ/kas kütlesi, büyüme eğrisi kayması
- Göz: konjonktival kseroz, Bitot lekesi, korneal kseroz/keratomalazi (A)
- Nörolojik: derin tendon refleks kaybı, ataksi, propriosepsiyon kaybı, oftalmopleji (E)
- Deri/mukoza: peteşi, ekimoz, mukozal kanama (K)
- İskelet: kraniotabes, raşitik rozari, bilek genişlemesi, bacak eğriliği (D)
- Kolestaz: sarılık, hepatomegali, kaşıntı izleri, ksantom

İlk hedef, altta yatan malabsorpsiyon mekanizmasını (kolestaz mı, pankreatik yetmezlik mi, mukozal/rezeksiyona bağlı mı) tanımlamak ve dört vitamin için eş zamanlı bazal düzey ölçümüdür. Retinol ve tokoferol akut faz ve lipidden etkilendiği için CRP ve lipid ile birlikte yorumlanır.

Yağda eriyen vitamin eksikliği tek bir hastalık değil, yağ emiliminin bozulduğu farklı mekanizmaların ortak sonucudur. Mekanizma hem tarama sıklığını hem de replasman formunu (kolestazda suda çözünür/miselize) belirler.

Kolestaz / intralüminal safra tuzu eksikliği

- Safra yolu atrezisi, Alagille, PFIC, kronik kolestatik hepatit
- Misel oluşumu bozulur; A/D/E/K emilimi belirgin azalır
- Suda çözünür (miselize/TPGS) formlar gereklidir

Ekzokrin pankreas yetmezliği

- Kistik fibrozis, Shwachman-Diamond, kronik pankreatit
- Lipaz eksikliği ile yağ hidrolizi bozulur
- Yeterli pankreatik enzim replasmanı (PERT) ile birlikte verilir

Mukozal / emilim yüzeyi hastalığı

- Çölyak, Crohn, abetalipoproteinemi
- Enterositten şilomikron transportu bozuk (özellikle E)
- Yüksek doz oral tedavi ± altta yatan hastalığın tedavisi

Kısa bağırsak / rezeksiyon

- NEK sonrası, geniş ileal rezeksiyon
- Absorptif yüzey ve safra tuzu enterohepatik döngüsü azalır
- Sık aralıklı düzey izlemi ve yüksek doz replasman

Yetersiz alım / diyetssel

- Kısıtlı diyet, D desteği olmadan uzamış eksklüzif emzirme
- Genelde tek vitamin (özellikle D) eksikliği
- Standart oral takviye çoğunlukla yeterli

İatrojenik / TPN ilişkili

- Uzamış parenteral beslenme, yetersiz multivitamin eklentisi
- İşığa maruz kalmayla A/E degradasyonu
- Standart pediatrik parenteral multivitamin dozu ile önlenir

03 Karar akışı

Risk grubundaki çocukta bazal tarama, düzeye göre replasman ve replasman formu (kolestaz varlığında suda çözünür) kararı adım adım verilir.

BAŞLANGIÇ

Malabsorpsiyon/kolestaz riski olan çocuk

Kolestaz, kistik fibrozis, kısa bağırsak, kronik kolestatik karaciğer hastalığı ya da klinik eksiklik bulgusu.

ADIM 1

Bazal dört vitamin düzeyi

Retinol, 25-OH-D, alfa-tokoferol/lipid oranı, PT/INR $\pm$ PIVKA-II. Eş zamanlı albümin, lipid, CRP, kalsiyum-fosfor-ALP.

KARAR 1

Herhangi bir vitamin düşük mü ya da INR uzun mu?

Düzy referans altında veya PT/INR uzamış ise eksiklik kabul edilir.

EVET → Aktif eksiklik

HAYIR → Düzey normal

ADIM 2

Dozlu replasman başla

Eksik vitamin(ler) için Bölüm 06 dozlarını uygula; akut/septomatik K eksikliğinde parenteral yol.

ADIM 2

Profilaktik idame + izlem

Risk sürüyorsa profilaktik idame dozu ver; 3-6 ayda bir düzey tekrarla.

KARAR 2

Kolestaz devam ediyor mu?

Replasman formunun emilebilirliği kolestat varlığına bağlıdır.

EVET → Safra akımı bozuk

HAYIR → Emilim korunmuş

UYARI

Suda çözünür / miselize form kullan

DEVAM

Standart oral preparatla idame

Standart oral formula replasman; kontrol düzeyi ile doz titrasyonu yap.

Standart yağ bazlı preparat emilmez. TPGS-d-alfa-tokoferol ve suda çözünür A/D/K formları tercih et; yüksek doz gerekebilir.

ADIM 3

Kontrol ve titrasyon

Yükleme sonrası 4-8 hafta içinde düzeyleri tekrarla; hedefe ulaşana dek doz ayarla, ardından idameye geç.

Her vitamin için spesifik biyobelirteç ve fonksiyonel gösterge birlikte değerlendirilir; retinol ve tokoferol akut faz ve lipidden etkilendiğinden CRP ve lipid ile yorumlanır.

Yağda eriyen vitamin eksikliği tarama ve doğrulama basamakları		
BASAMAK	TETKİK / EŞİK	NOT
Vitamin A	Serum retinol <0,7 µmol/L (20 µg/dL)	RBP ve retinol/RBP oranı yardımcı; akut fazda (CRP↑) yalancı düşük, birlikte yorumla.
Vitamin D	25-OH-D <20 ng/mL yetersiz; <12 ng/mL eksiklik	Kalsiyum, fosfor, ALP, PTH ile birlikte; malabsorpsiyonda hedef >30 ng/mL.
Vitamin E	Alfa-tokoferol / total lipid <0,8 mg/g	Hiperlipidemi tek başına tokoferolü yükseltir; mutlaka lipid oranı ile değerlendir.
Vitamin K	PT/INR uzaması; PIVKA-II (des-gamma-karboksiprotrombin) ↑	PIVKA-II erken/duyarlı gösterge; INR uzamışsa doğrulama beklemeden tedavi et.
Destekleyici	Albümin, total/direkt bilirubin, GGT, lipid profili, CRP	Kolestaz derecesi ve akut faz durumu vitamin düzeylerinin yorumu için gerekli.

BASAMAK	TETKİK / EŞİK	NOT
İskelet (D için)	El-bilek grafisi (raşitizm bulgusu), gerekirse kemik yaşı	Klinik/biyokimyasal raşitizm şüphesinde radyolojik doğrulama.

Kolestatik hastada tarama sıklığı: tanıda, sonra ilk yıl 3 ayda bir; stabil olduktan sonra 6-12 ayda bir.
Kistik fibroziste yıllık, düzey düşükse daha sık.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular acil değerlendirme ve gecikmesiz (çoğu kez parenteral) müdahale gerektirir.

- Aktif kanama veya belirgin ekimoz + uzamış INR (K eksikliğine bağlı koagulopati)
- İntrakraniyal kanama düşündüren nörolojik bulgular (K eksikliği zemininde)
- Korneal kseroz / keratomalazi veya hızlı görme kaybı (ileri A eksikliği, körlük riski)
- İlerleyici ataksi, arefleksi, oftalmopleji (ağır E eksikliği nöropatisi)
- Semptomatik hipokalsemi / tetani / nöbet (ağır D eksikliği raşitizmi)
- Patolojik kırık veya ağır raşitik deformite
- Yenidoğanda geç hemorajik hastalık (K profilaksisi almamış, kolestatik bebek)

Aktif kanama + uzamış INR olan çocukta laboratuvar doğrulamasını beklemeden IV vitamin K uygulanır; hayatı tehdit eden kanamada taze donmuş plazma (10-15 mL/kg) ± protrombin kompleks konsantresi eklenir.

Replasman dozları eksikliğin şiddeti, altta yatan mekanizma ve kolestaz varlığına göre ayarlanır. Kolestazlı hastada dozlar üst sınıra yakın ve suda çözünür formda verilir. Dozlar mg/kg veya IU cinsinden maksimumla belirtilmiştir.

Yağda eriyen vitamin replasman dozları (pediyatrik)	
VİTAMİN / DURUM	DOZ
Vitamin A — eksiklik	Kolestazda 5.000–25.000 IU/gün PO; ağır kseroftalimde WH
Vitamin D — eksiklik (raşitizm)	<1 yaş 2.000 IU/gün; 1-18 yaş 3.000–6.000 IU/gün, 6-12 haft
Vitamin E — eksiklik	15–25 IU/kg/gün PO (suda çözünür TPGS formu); kolestaz
Vitamin K — kronik/profilaksi	2,5–5 mg PO günde 1 veya haftada 2-7 gün (kolestazda); s
Vitamin K — akut kanama/koagulopati	Yenidoğan 1–2 mg IV yavaş; çocukta 2,5–5 mg IV/SC; gere

VİTAMİN / DURUM	DOZ
Yenidoğan K profilaksisi	1 mg IM tek doz (doğumda)

Kolestatik hastada dört vitamin genellikle birlikte, suda çözünür kombine preparatla verilir; her vitamin için ayrı hedef düzey takip edilerek doz bireyselleştirilir.

Amaç, düzeyleri hedef aralığa getirmek, toksisiteden kaçınmak ve altta yatan malabsorpsiyonu tedavi etmektir.

İzlem takvimi

- Yükleme sonrası 4-8 haftada dört vitamin düzeyini tekrarla
- Hedefe ulaşınca idameye geç; kolestazda 3 ayda bir, stabilde 6-12 ayda bir kontrol
- Vitamin D için kalsiyum, fosfor, ALP, PTH; K için INR/PIVKA-II izle
- Büyüme, nörolojik ve oftalmolojik muayeneyi periyodik tekrarla

Yönetim ilkeleri

- Altta yatan hastalığı tedavi et (safra akımını artır, PERT optimizasyonu, beslenme)
- Kolestazda suda çözünür/miselize formları önceliklendir
- Toksisiteyi izle: A (KİBAS, hepatotoksisite), D (hiperkalsemi, nefrokalsinozis)
- Uyumu ve doğru uygulama tekniğini her vizitte gözden geçir
- Enteral/parenteral beslenmede multivitamin içeriğini kontrol et

25-OH-D >30 ng/mL (malabsorpsiyon)

Retinol >0,7 µmol/L

Tokoferol/lipid >0,8 mg/g

INR normal

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.
2. Turck D, Braegger CP, Colombo C, et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS Guidelines on Nutrition Care for Infants and Children with Cystic Fibrosis. Clin Nutr. 2016.
3. Munns CF, Shaw N, Kiely M, et al. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. J Clin Endocrinol Metab. 2016.
4. Feldman AG, Sokol RJ. Neonatal cholestasis: emerging molecular diagnostics and potential novel therapeutics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastanın yaşı, altta yatan hastalığı ve laboratuvar sonuçlarına göre bireysel klinik deęerlendirmenin yerini tutmaz. Dozlar uygulama öncesi güncel kılavuz ve ilaç prospektüsü ile doęrulanmalıdır.